

指數律

重點整理

- **正整數指數**： a^n 表示 a 連乘 n 次， a 是底數， n 是指數。
- **零指數**：只要 $a \neq 0$ ，就有 $a^0 = 1$ 。
- **負整數指數**：只要 $a \neq 0$ ，就有 $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ 。
- **關於 0 的提醒**：0 的正整數次方是 0，但 0^0 和 0 的負次方都沒有意義。
- **同底相乘指數相加**： $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ 。
- **同底相除指數相減**： $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ ，但前提是 $a \neq 0$ 。
- **冪的冪**： $(a^m)^n = a^{mn}$ 。
- **同次方可合併**： $a^n b^n = (ab)^n$ 。
- **分數指數就是根號**：當 $a > 0$ 時， $a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$ ，而 $a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$ 。
- **有理數指數的條件**：遇到分數次方時，底數通常要先確認是正數，這樣才不會超出實數範圍。
- **實數指數運算**：在底數為正的前提下，整數指數的規則可以延伸到有理數甚至實數指數。
- **解題提醒**：看到 $a^m = b^n$ 這種式子時，常可改寫成 $a = b^{n/m}$ 或設成同底來比大小。
- **近似值計算**：不整數次方通常用計算機估值，記得只要求近似時再按小數。